Ejercicio primer parcial

PLANTEAMIENTO

OPCIÓN A · Time charter

12 meses · 16.500 $/día
Comisión del bróker: 2,5 %
350 días operativos en 2027

El fletador asume combustible, costes portuarios y EU ETS.

OPCIÓN B · Viajes FIOS

8 cargamentos de 55.000 t
26,5 $/t · Bróker: 3 %
San Lorenzo / Tarragona

La naviera soporta combustible, servicios al buque y EU ETS.

Regla para decidir: comparar el ingreso neto diario del time charter con el TCE de los viajes.

Costes de capital y pagos de 2027

PRÉSTAMO EN 2021
21.000.000 $
30 M$ × 70 %

PRINCIPAL ANUAL
2.100.000 $
Amortización de préstamo constante

DEUDA AL INICIO 2027
8.400.000 $
21 M$ − 6 × 2,1 M$

CAPEX (2027)	
Amortización contable	**1.350.000 $**
Intereses (8,4 M$ × 6 %)	**504.000 $**
CAPEX	**1.854.000 $**

Pagos de capital (2027)	
Devolución de principal	**2.100.000 $**
Intereses	**504.000 $**
Pagos totales	**2.604.000 $**

La amortización contable es un gasto, no una salida de caja. La devolución del préstamo es una salida de caja, no un gasto.

Opción A: time charter - resultado 2027

FLETE BRUTO
5.775.000 $
16.500 $/día × 350 días

COMISIÓN 2,5 %
144.375 $
Deducción de ingresos

FLETE NETO
5.630.625 $
16.087,50 $/día

Ingresos netos del fletamento	**5.630.625 $**
OPEX fijos de 2027	−2.781.000 $
Amortización contable	−1.350.000 $
Resultado de explotación (EBIT)	**1.499.625 $**
Intereses del préstamo	−504.000 $
Impuesto por tonelaje	−15.000 $
Resultado después de intereses e impuestos	**980.625 $**

Opción B: duración de los viajes

Tramo	Cálculo	Días
Navegación en carga	8 × 5.760 ÷ 12,5 ÷ 24	**153,60**
Navegación en lastre	7 × 5.760 ÷ 13,5 ÷ 24	**124,44**
Puerto de carga (Argentina)	8 × 4	**32,00**
Puerto de descarga (UE)	8 × 5	**40,00**
Duración total estimada		**350 días**

Se transportan 8 cargamentos, con 7 viajes de regreso en lastre.

Opción B: TCE antes del EU ETS

Ingresos brutos: 8 × 55.000 t × 26,5 $/t	**11.660.000 $**
Comisión del bróker: 3 %	−349.800 $
Ingresos netos	**11.310.200 $**
Combustible en navegación (VLSFO)	−4.137.301 $
Combustible en puertos (MGO)	−177.120 $
Tasas y servicios al buque (16 escalas)	−1.000.000 $
Margen antes de ETS (ingresos − viaje)	**5.995.779 $**

TCE sin ETS = 5.995.779 $ ÷ 350 días	**17.130,80 $/día**

Opción B - EU ETS: qué emisiones cuentan

50 % de las emisiones de navegación entre la UE y un tercer país

Consumo VLSFO	**6.673,07 t**
Emisiones computables: 6.673,07 × 3,151 × 50 %	**10.513,42 t CO_2**
Coste: 10.513,42 × 80 €/t × 1,15 $/€	**967.234 $**

100 % de las emisiones durante las escalas en Tarragona

120 t MGO × 3,206 t CO_2/t × 80 €/t × 1,15 $/€	**35.394 $**

Coste total del EU ETS	**1.002.629 $**

TCE con ETS = (11.310.200 – 5.314.421 – 1.002.629) ÷ 350 = 14.266,14 $/día

¿Qué opción conviene?



Con EU ETS conviene la opción A.

Sin EU ETS, los viajes *spot* tendrían un TCE superior. La obligación de entregar derechos modifica la decisión.